

3) Sejam α, β 1-Formas em $\mathbb{R}^3$ de classe C^1 . Se $\beta(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $\alpha \wedge \beta = 0$

mostre que existe a função $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 tal que

$$\alpha = f \beta$$

Temos que $\alpha_x, \beta_x \in \wedge^1(\mathbb{R}^3) = (\mathbb{R}^3)^*$.

Note que como $\alpha_x \wedge \beta_x = 0$, temos que α_x e β_x são linearmente dependentes.

Pois,

$$\alpha_x \wedge \beta_x(v_1, v_2) = \alpha_x(v_1) \beta_x(v_2) = 0$$

$$\alpha_x \wedge \beta_x(v_2, v_1) = \alpha_x(v_2) \beta_x(v_1) = 0$$

Logo note que

$$a \alpha_x(v_1) + b \beta_x(v_1) = 0$$

tem solução não trivial com

$$a = \beta_x(v_2) \neq 0 \in \mathbb{R}$$

$$b = \alpha_x(v_2) \in \mathbb{R}$$

Logo temos que existe $a_x \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha_x = a_x \beta_x$

Assim, definamos

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow a_x$$

Logo, note que como α e β são de classe C^1 e $\beta \neq 0$ para todo $x \in U$, então

$$f(x) = a_x = \frac{\alpha_x}{\beta_x}$$

é de classe C^1 .

Logo temos que

$$\alpha = f \beta.$$

4) Sejam A, B conjuntos fechados disjuntos de uma superfície diferenciável M . Prove que existe uma função diferenciável f tal que $0 \leq f \leq 1$, $f^{-1}(0) = A$ e $f^{-1}(1) = B$.

Note que como A e B são fechados disjuntos temos que existe $\delta > 0$ tal que $d(A, B) = \delta$.

Assim, para cada $x \in B$ considere

$U_x = B(x, \delta) \cap M$ aberto de M , logo note que $\{U_x\}_{x \in B}$ é uma cobertura aberta de B , pelo que temos que existe uma partição da unidade $\{\rho_x\}_{x \in B}$ subordinada à cobertura $\{U_x\}_{x \in B}$ que cumpre

- $\text{Supp}(\rho_x) \subseteq U_x$
- $\{\text{Supp}(\rho_x)\}_{x \in B}$ é localmente finito.
- $\sum_{x \in B} \rho_x(y) = 1$ para todo $y \in B$.
- $0 \leq \rho_x \leq 1$ para todo $x \in B$.

Agora, note que, como $A \cup B$ é fechado, temos que $M \setminus A \cup B$ é aberto, assim, considere

$$S = \{p \in M : d(p, A \cup B) \geq \delta\} \subseteq M \setminus A \cup B.$$

Logo, pelo cada ponto $p \in S$ considere

$U_p = B(p, \delta) \cap M$ aberto de M contido no $M \setminus A \cup B$ pelo que temos que existe uma partição da unidade $\{\rho_p\}_{p \in S}$ subordinada à cobertura $\{U_p\}_{p \in S}$ que cumpre

- $\text{Supp}(\rho_p) \subseteq U_p$
- $\{\text{Supp}(\rho_p)\}_{p \in S}$ é localmente finito.
- $\sum_{p \in S} \rho_p(y) = 1$ para todo $y \in S$
- $0 \leq \rho_p \leq 1$ para todo $p \in S$

Depois considere

$$f_1: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow \sum_{x \in B} p_x(y)$$

e

$$f_2: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow \sum_{p \in S} p_p(y)$$

E definamos

$$f: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

Assim, note que se pegamos $y \in B$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 1 + 0$$

$$= 1$$

Se pegamos $y \in A$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0$$

Se pegamos $y \in S$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 0 + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

E se pegamos $y \in M - S \cup A \cup B$ temos que

$$0 < f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2} < 1$$

pois que temos que f é diferenciável e cumpre que $f^{-1}(0) = A$ e $f^{-1}(1) = B$.

5) Seja ω uma forma diferencial C^∞ de grau r num aberto U do espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$.

Se ω se anula sobre os vetores tangentes a uma superfície suave $M \subseteq U$ (isto é $\omega(v_1, \dots, v_r) = 0$ para todo $v_1, \dots, v_r \in T_p M$, $p \in M$), então o mesmo ocorre para $d\omega$.

Temos que

$$\begin{aligned} \omega : U &\rightarrow \wedge^r(\mathbb{R}^n) \\ x &\mapsto \omega_x \end{aligned}$$

com $\omega \in C^\infty$, logo

$$\omega_x(v_1, \dots, v_r) = \sum_I \omega_I(x) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^r(v_1, \dots, v_r)$$

Logo dado $p \in M$ e $v_1, \dots, v_r \in T_p M$ temos que

$$\omega_p(v_1, \dots, v_r) = \sum_I \omega_I(p) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^r(v_1, \dots, v_r) = 0$$

Sendo assim, considere a inclusão

$$i : M \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Logo

$$i^* : \wedge^r(\mathbb{R}^n) \rightarrow \wedge^r(M)$$

assim, note que dado $p \in M$ temos que para todos os vetores $v_1, \dots, v_r \in T_p M$

$$\begin{aligned} \omega|_M &= (i^*\omega)_p(v_1, \dots, v_r) \\ &= \omega_{i(p)}(di_p(v_1), \dots, di_p(v_r)) \\ &= \omega_p(v_1, \dots, v_r) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Agora, note que usando as propriedades do pullback temos

$$d\omega|_M = i^*d\omega = d(i^*\omega) = d(0) = 0.$$

pelo que temos que $d\omega$ cumpre a mesma propriedade que ω .

2) Teorema de Stokes

1) Seja $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ o gráfico de uma função $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , isto é,
 $\lambda(x) = (x, f(x))$.

Se $\omega = A dx + B dy$ é uma 1-forma contínua definida num conjunto que contém a imagem de λ , então

$$\int_{\lambda} \omega = \int_a^b [A(x, f(x)) + B(x, f(x)) \cdot f'(x)] dx.$$

Temos que

$$\int_{\lambda} \omega(x) dx = \int_a^b \omega(\lambda(x)) \cdot \lambda'(x) dx$$

Logo note que

$$\lambda'(x) = (1, f'(x)),$$

$$\begin{aligned} \omega(\lambda(x)) &= A(\lambda(x)) dx + B(\lambda(x)) dy \\ &= (A(\lambda(x)), B(\lambda(x))). \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \omega(x) dx &= \int_a^b \omega(\lambda(x)) \cdot \lambda'(x) dx \\ &= \int_a^b (A(\lambda(x)), B(\lambda(x))) \cdot (1, f'(x)) dx \\ &= \int_a^b [A(x, f(x)) + B(x, f(x)) \cdot f'(x)] dx. \end{aligned}$$

4) Dizemos que uma forma $w \in \Lambda^k(M)$ é fechada se $dw = 0$.

Ela é exata se existe $\eta \in \Lambda^{k-1}(M)$ tal que $w = d\eta$.

Mostre que toda forma exata é necessariamente fechada.

Note que, em geral, temos que $dw = d(d\eta) = d^2(\eta) = 0$.
Isto assumindo que $\eta \in C^2$. perguntar.

5) Seja M uma superfície compacta orientada sem bordo.
Mostre que se $w \in \Lambda^1(M)$ é exata, então

$$\int_M w = 0.$$

Consequentemente, se M é uma superfície compacta orientada sem bordo, sua forma volume Vol não é exata.

Note que como w é exata temos que existe $\eta \in \Lambda^0(M)$ tal que $w = d\eta$, logo como M é uma superfície compacta orientada sem bordo, temos que

$$\int_M w = \int_M d\eta = \int_{\partial M} \eta = \int_{\emptyset} \eta = 0.$$

6) Seja M uma superfície compacta orientada com bordo. Mostre que se $w \in \Lambda^{n-1}(M)$ é fechada, então

$$\int_{\partial M} w = 0.$$

Note que como M uma superfície compacta orientada com bordo e $w \in \Lambda^{n-1}(M)$ é fechada temos que pelo teorema de Stokes

$$\int_{\partial M} w = \int_M dw = \int_M 0 = 0.$$